4 Определение характеристик идентифицированных каналов утечки информации

Для окончания номера зачётной книжки 99 по строке 9 и столбцу 9 таблиц П.1 и П.2 задания выбираются соответственно варианты 2 и 1. Акустический, виброакустический и НЧ акустоэлектрический каналы рассчитываются по варианту 2; ВЧ акустоэлектрический канал и наводки — по варианту 1. Численные результаты специальных измерений взяты из приложения к заданию; геометрия аудитории 1-499 — из обмерного эскиза. Эти источники не подменяют друг друга.

4.1 Утечки по акустическому и виброакустическому каналам

Исследуется стена аудитории 1-499, выходящая в коридор. По подтверждённым обмерам её общая ширина составляет 6385 мм, высота помещения — 3380 мм; дверной проём — 1200×2228 мм. Дверь, вентиляционные проёмы и выступы учитываются отдельно; табличные данные варианта 2 относятся к однородному участку стены. Погрешность замыкания горизонтальной размерной цепочки 85 мм не влияет на расчёт W, поскольку геометрические размеры в используемые формулы W не входят.

Обработка выполняется по методике ЛР № 2 за 2026 год, с.15–16 и приложениям 3.2–3.3 (с.26–27). Результаты относятся к заданному расчётному сценарию; новые натурные акустические и вибрационные измерения не выполнялись. Схемы контрольных точек и размещения аппаратуры будут разработаны отдельно в Visio по уточнённой планировке.

Таблица 4.1.1 – Результаты акустических измерений

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}, дБ	88,680	88,575	86,230	86,975	76,225

Октава	250	500	1000	2000	4000
(тест. ак. сигнал)					
$L_{С+Ш_i}$, дБ (Сигнал\шум)	44,890	40,810	42,000	40,560	40,940
$L_{Ш_i}$, дБ	23,430	25,230	28,120	23,420	21,320

Таблица 4.1.2 – Результаты вибрационных измерений

Октава	250	500	1000	2000	4000
$V_{ТС_i}$, дБ	73,680	74,050	74,990	84,380	73,780
$V_{С+Ш_i}$, дБ	52,960	43,380	43,100	34,390	44,240
$V_{Ш_i}$, дБ	32,740	32,990	31,890	23,180	32,910

Для акустического контроля стены контрольные точки проектируются на расстоянии 0,5 м от её внешней поверхности; для вибрационного контроля — непосредственно на ограждающей конструкции. По ЛР № 2, с.5, для однородной поверхности ориентировочно намечается одна точка на участок размером около 2×2 м. Проёмы и неоднородные участки исследуются отдельно.

В расчёте применяется модель речи без звукоусиления: $L_{Н_i}$ = [66; 66; 61; 56; 53] дБ для пяти октав 250–4000 Гц. При обработке вибрационных измерений нормируется исходное акустическое воздействие; значения V подставляются вместо измеренных вибрационных уровней по методике ЛР № 2.

На основе результатов измерений, представленных в таблицах 4.1.1 и 4.1.2, происходит расчет следующих параметров:

1. Расчет уровня сигнала за ограждающей конструкцией:

$$L_{С_i} = 10\,lg(10^{\frac{L_{С+Ш_i}}{10}} - 10^{\frac{L_{Ш_i}}{10}})$$

2. Расчет коэффициента превышения уровня создаваемого звукового давления в i-ой октаве над нормированным уровнем ΔLi:

$$\Delta L_i = L_{TCi} - L_{Hi}$$

3. Расчет уровня сигнала, приведенного к нормированному уровню звукового давления:

$$L_{C.\text{прив}.i} = L_{Ci} - \Delta L_i$$

4. Расчет отношения сигнал/шум Ei:

$$E_i = L_{C.\text{прив}.i} - L_{\text{Ш}i}$$

5. Расчет словесной разборчивости речи W_C:

$$W = \begin{cases} 1{,}54 \cdot R^{0{,}25} \cdot (1 - e^{-11R}), & R < 0{,}15; \\ 1 - e^{\frac{-11R}{1+0{,}7R}}, & R \geq 0{,}15. \end{cases}$$

$$R = \sum_{i=1}^{N} R_i$$

$$R_i = p_i * k_i$$

$$p_{\text{i}} = \begin{cases} \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot e^{-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - |Q_{\text{i}}|)^2}}{1 + 10^{0{,}1|Q_{\text{i}}|}}, & Q_{\text{i}} \leq 0; \\ 1 - \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot e^{-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - |Q_{\text{i}}|)^2}}{1 + 10^{0{,}1|Q_{\text{i}}|}}, & Q_{\text{i}} > 0. \end{cases}$$

$$Qi = \Delta i - \Delta Ai$$

Здесь Δ_i — октавное отношение сигнал/шум в дБ; ΔA_i — формантный параметр речи; k_i — весовой коэффициент. По ЛР № 2, с.27: ΔA_i=[18;14;9;6;5] дБ, k_i=[0,03;0,12;0,20;0,30;0,26]. Для акустики и виброакустики Δ_i=E_i уже выражено в дБ. Для линейных отношений напряжений далее используется перевод Δ_i[дБ]=20·lg(Δ_i). Веса берутся непосредственно из методики.

Результаты акустических измерений приведены в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3 – Результаты расчетов акустических измерений

Октава	250	500	1000	2000	4000
L_{TCi}, дБ (тест. ак. сигнал)	88,680	88,575	86,230	86,975	76,225
$L_{C+Ши}$, дБ (Сигнал\шум)	44,890	40,810	42,000	40,560	40,940
$L_{Ши}$, дБ	23,430	25,230	28,120	23,420	21,320
L_{Ci}, дБ	44,859	40,688	41,819	40,475	40,892

Октава	250	500	1000	2000	4000
$L_{H.i}$, дБ (норм.уровень)	66,000	66,000	61,000	56,000	53,000
ΔL_i, дБ	22,680	22,575	25,230	30,975	23,225
$L_{C.прив.i}$, дБ (уровень прив. Сигнала)	22,179	18,113	16,589	9,500	17,667
E_i, дБ (сигнал\шум)	-1,251	-7,117	-11,531	-13,920	-3,653
Нормативное значение Wпр= 0,3				Рассчитанное значение W = 0,549066	
Нормативное значение Wнепр.пр= 0,5					

Результаты вибрационных измерений приведены в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4 – Результаты расчетов вибрационных измерений

Октава	250	500	1000	2000	4000
V_{TCi}, дБ	73,680	74,050	74,990	84,380	73,780
$V_{C+Ши}$, дБ	52,960	43,380	43,100	34,390	44,240
$V_{Ши}$, дБ	32,740	32,990	31,890	23,180	32,910
V_{Ci}, дБ	52,919	42,964	42,758	34,048	43,908
$V_{H.i}$, дБ	66,000	66,000	61,000	56,000	53,000
ΔV_i, дБ	7,680	8,050	13,990	28,380	20,780
$V_{C.прив.i}$, дБ	45,239	34,914	28,768	5,668	23,128
E_i, дБ	12,499	1,924	-3,122	-17,512	-9,782
Нормативное значение Wпр= 0,3			Рассчитанное значение W = 0,575576		

Вывод: для однородного участка стены в коридор Wак=0,549066 и Wвибр=0,575576. Оба значения превышают Wн=0,3: нормы противодействия акустической и виброакустической разведке не выполняются. Акустическая разборчивость также превышает 0,5 — критерий для непреднамеренного прослушивания. Требуются мероприятия по защите стены с последующей проверкой их эффективности. Результат не распространяется автоматически на дверь, вентиляционные проёмы и остальные конструкции.

4.2 Утечки за счет НЧ акустоэлектрических преобразований

Рассматривается пожарный извещатель в рабочем режиме: вариант 2 задания, с.7–8. Исследуемая линия — электропитание; подключение симметричное; средства защиты отсутствуют. По условию измерения учитывают работу звукоусиления. Поэтому для этого отдельного сценария применяются L_{Hi}=[80;80;75;70;67] дБ (ЛР № 3, с.10), даже если в фактической аудитории звукоусилитель не используется. Данные задания не являются измерениями конкретного существующего извещателя аудитории.

Таблица 4.2.1 – Результаты для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)					2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)					1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)					2
Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i, дБ	Напряжение «сигнал+шум», $U_{сш i}$, дБ	Напряжение шума, $U_{ш i}$, дБ	Напряжение в цепи питания в точке Т1, $U1_i$, мкВ	Напряжение в цепи питания на границе КЗ Т2, $U2_i$, мкВ
275	100,1	44	41	500,21	62,14
525	96,12	45	44	200	8,72
1025	97	42	43	944,25	34,54
2025	91,21	41	40	360,12	78,52
4025	89	32	32	1100	95,12

Измерительная схема должна предусматривать акустическое воздействие на извещатель, регистрацию напряжений в исследуемой цепи питания и точки Т1/Т2 для определения затухания до границы КЗ. Отключение действующей пожарной сигнализации как средство защиты информации не предусматривается.

На основе результатов измерений из таблицы 4.2.1 происходит расчет следующих параметров:

1. Расчет уровня информативного сигнала:

$$U_{с.i}[\text{мкВ}] = \sqrt{U^2_{(\text{сш}).i}[\text{мкВ}] - U^2_{\text{ш}.i}[\text{мкВ}]}$$

При $Uсш_i - Uш_i < 1$ дБ применяется прямо предусмотренный в ЛР № 3, с.11, приём: $Uс_i[\text{дБ}] = Uсш_i[\text{дБ}] - 7$ дБ. Для 1025 Гц разность равна −1 дБ,

поэтому Uс=35 дБмкВ=56,234133 мкВ; для 4025 Гц разность равна 0 дБ, поэтому Uс=25 дБмкВ=17,782794 мкВ. Обычное вычитание энергий в этих двух строках не применяется. При реальном исследовании методика рекомендует повторное измерение при малом превышении сигнала над шумом (ЛР № 3, с.10).

2. Расчет степени превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в *i*-й октаве:

$$K_i = 10^{\frac{L_i[\text{дБ}] - L_{\text{Н}i}[\text{дБ}]}{20}}$$

3. Расчет уровня информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$U_{c.\text{прив}.i}[\text{мкВ}] = \frac{U_{ci}[\text{мкВ}]}{K_i}$$

4. *Нормированные электрические шумы выбираются по виду исследуемой цепи. Для цепи электропитания по таблице 3.4 ЛР № 3 (с.12) используются Uш.н$_i$=[151;74;20,5;4,6;1] мкВ. Значения для телефонных линий в этом расчёте не применяются.*

Таблица 4.2.2 – Нормированные значения шума

№ окт. *I*	Среднегеометрическая частота октавы F_i, Гц	$U_{\text{ш.н.окт}\,i}$ для симметричных линий связи, мкВ	$U_{\text{ш.н.окт}\,i}$ для несимметричных линий связи, мкВ	$U_{\text{ш.н.окт}\,i}$для цепей электропитания, мкВ
1	275	0.055	1.2	151
2	525	0.068	1.5	74
3	1025	0.081	1.7	20.5
4	2025	0.098	2.1	4.6
5	4025	0.117	2.6	1

5. Расчет отношения «сигнал/шум»:

$$\Delta_i = \frac{U_{c.\text{прив}.i}[\text{мкВ}]}{U_{\text{ш.н.окт}.i}[\text{мкВ}]}$$

Если речь оказывается разборчивой, необходимо провести оценку возможностей перехвата речевой информации из выделенного помещения по акустоэлектрическому каналу.

6. Вычисление коэффициента затухания:

$$K_{\text{л}.\boldsymbol{i}} = \frac{\boldsymbol{U_{1.i}}[\text{мкВ}]}{\boldsymbol{U_{2.i}}[\text{мкВ}]}$$

7. Отношение сигнал/шум на границе КЗ $\Delta^*_{\text{л}.i}$ будет равно:

$$\Delta^*_{\text{л}.i} = \frac{\Delta_i}{K_{\text{л}.\boldsymbol{i}}}$$

Далее, на основе полученных значений $\Delta^*_{\text{л}.i}$ рассчитывается словесная разборчивость на границе КЗ W_c^*.

Результаты расчета показателей противодействия представлены в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Результаты расчета показателя противодействия НЧ АЭП

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Напряжение «сигнал+шум», $U_{\text{сш}i}$, мкВ	Напряжение шума, $U_{\text{ш}i}$, мкВ	Напряжение сигнала, U_{ci}, мкВ	Коэффициент превышения звукового давления над нормой, K_i	Напряжение сигнала, приведенного к нормированному звуковому давлению $U_{\text{с.прив.i}}$, мкВ
275	158,4893	112,2018	111,9357	10,1158	11,0654
525	177,8279	158,4893	80,6468	6,3973	12,6063
1025	125,8925	141,2538	56,2341	12,5893	4,4668
2025	112,2018	100,0000	50,8847	11,4948	4,4268
4025	39,8107	39,8107	17,7828	12,5893	1,4125

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Нормированный шум цепи электропитания, $U_{\text{ш.н}_i}$, мкВ	Шум для расчёта отношения сигнал/шум, мкВ	Отношение «сигнал/шум», Δ_i	Словесная разборчивость речи W_c
275	151,000000	151,000000	0,073281	0,868670
525	74,000000	74,000000	0,170355	
1025	20,500000	20,500000	0,217894	
2025	4,600000	4,600000	0,962342	
4025	1,000000	1,000000	1,412538	

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Коэффициент затухания исследуемой линии, $Кл_i$	Отношение «сигнал/шум» на границе контролируемой зоны, $\Delta^*_{л.i}$	Словесная разборчивость речи W_c^*
275	8,049726	0,009104	0,137873
525	22,935780	0,007427	
1025	27,337869	0,007970	
2025	4,586347	0,209828	
4025	11,564340	0,122146	

Вывод: на выходе извещателя W=0,868670, а на границе КЗ после учёта затухания W*=0,137873<0,3. В заданном учебном сценарии на границе КЗ норма по разборчивости выполняется. Полученный результат не подтверждает характеристики установленной в аудитории пожарной системы без её специальных исследований. Рекомендация размыкать телефонную линию, перенесённая из старого варианта, к этому расчёту не относится.

4.3 Утечки за счет ВЧ акустоэлектрических преобразований

По варианту 1 задания (с.10–11) исследуется принтер. В исходных данных при исследованиях в эфире в диапазоне 10 кГц…1,2 ГГц указан сигнал встроенного генератора F=432,47832 МГц. Принтер рассматривается как заданный расчётный объект; его фактическое наличие в аудитории не утверждается.

При акустическом тональном воздействии 1025 Гц для этой несущей заданы модуляционные составляющие. Используются Кант=25 $м^{-1}$, Ra=0,25 м, D=0,55 м, Δн=0,30 и Wн=0,30. Октавная модель речи без звукоусиления: $Lн_i$=[66;66;61;56;53] дБ.

Расстояние R между измерительной антенной и корпусом ТС в задании не указано. Для расчётной схемы явно принимается R=2Ra=0,50 м — минимальное расстояние, допускаемое ЛР № 4, с.5. Это принятое условие модели, а не новый результат натурного измерения. По приложению 2

методики (с.20): λ=300/F=0,693676 м; λ/(2π)=0,110402 м; 6λ=4,162056 м. Поскольку R и D находятся между этими границами, Кз=(D/R)²=1,21.

Таблица 4.3.1 – Исходные данные на частоте 432,47832 МГц

Частота обнаруженного сигнала автогенератора F, МГц			432,47832
Калибровочный коэффициент антенны $К_{ант}$, 1/м			25
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_н$			0,30
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_н$			0,30
Размер антенны R_a, м			0,25
Удаление границы КЗ от корпуса ТС D, м			0,55
i	Уровень звукового давления, L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+ шум», $U_{сшij}$, дБ	Измеренное напряжение шума, $U_{шij}$, дБ
1	97,5	-12	-13
2	99,1	-15	-17
3	93	-10	-14
4	91,2	-13	-17
5	89,3	-17	-20

Обработка результатов измерений:

1. Рассчитать октавный уровень информативного сигнала:

$$Uc,ij\ [\text{мкВ}]\ =\ 0.7 * \sqrt{U^2_{(\text{сш}),ij}\ [\text{мкВ}] - U^2_{\text{ш},ij}\ [\text{мкВ}]}$$

2. Рассчитывается степень превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в i-й октаве:

$$K_i = 10^{\frac{L_i\ ,\text{дБ} - L_{Hi}\ ,\text{дБ}}{20}}$$

3. Октавный уровень информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$U_{c.\text{прив.},ij}[\text{мкВ}] = \frac{U_{c,ij}[\text{мкВ}]}{K_i}$$

4. Рассчитать напряженность поля информативного сигнала на j-й частоте встроенного генератора (F_j) в i-й октаве на границе контролируемой зоны:

$$E_{c.ij}[\text{мкВ/м}] = \frac{U_{c.\text{прив.},ij}[\text{мкВ}]}{K_З} * K_{\text{ант}}[1/\text{м}]$$

5. Рассчитать уровень напряженности нормированного шума в пяти октавах $Е\text{шп}ij$ для стационарных, возимых и носимых технических средств разведки:

$$E_{\text{ш.окт.н}ij}[\text{мкВ/м}] \approx E_{\text{ш}Nj}[\text{мкВ/(м} \cdot \text{кГц}^{0.5})] \cdot \sqrt{\Delta F_i[\text{кГц}]}$$

Нормированные плотности вычислены по приложению 3 ЛР № 4, с.21–22, при f=432478,32 кГц: ЕшN,стац=0,03; ЕшN,воз=10^(0,7·lg(f)−5,09)=0,071643210; ЕшN,нос=10^(0,66·lg(f)−4,53)=0,154787706 мкВ/(м·√кГц). Ширины октав ΔF_i=[0,180;0,355;0,690;1,400;2,800] кГц. Значения в Гц предварительно делятся на 1000.

6. Рассчитать отношение "информативный сигнал/шум" в i-й октаве на j-й частоте автогенератора ТС на границе КЗ:

$$\Delta_{i,j} = \frac{E_{C,ij}\ [\text{мкВ/м}]}{E_{\text{ш.окт,н}\ ij}\ [\text{мкВ/м}]}$$

7. Сравнить рассчитанное отношение Δ_{ij}, с нормированным значением $\Delta_{\text{н}}$. Если $\Delta_{ij} < \Delta_{\text{н}}$ для всех октав, то норма противодействия на частоте автогенератора F_j выполняется. Если выполняется условие $W_j < W_{\text{н}}$ ($W_{\text{н}}$ - нормированное значение словесной разборчивости речи, $W_{\text{н}} = 0{,}3$), то норма противодействия на частоте генератора F_j выполняется.

Результаты вычислений приведены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 – Результаты расчета показателей противодействия ВЧ АЭП

Частота обнаруженного сигнала автогенератора F, МГц	432,47832
Калибровочный коэффициент антенны $K_{\text{ант}}$, 1/м	25
Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_{\text{н}}$	0,30
Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_{\text{н}}$	0,30
Размер антенны $R_{\text{а}}$, м	0,25
Удаление границы КЗ от корпуса ТС D, м	0,55
Спектр, плотность нормированного шума для стац. ТСР, мкВ/(м-кГц^{0,5})	0,030000000
Спектр, плотность нормированного шума для воз. ТСР, мкВ/(м-кГц^{0,5})	0,071643210
Спектр, плотность нормированного шума для нос. ТСР, мкВ/(м-кГц^{0,5})	0,154787706
Коэффициент затухания электромагнитного поля, $K_{\text{з}}$	1,21

i	Ширина полосы октавы, ΔF_i , кГц	Уровень звукового давления, L_i, дБ	Измеренное напряжение «сигнал+шум», $U_{\text{сш}ij}$, дБ	Измеренное напряжение шума, $U_{\text{ш}ij}$, дБ	Напряжение «сигнал+шум», Uсш$_{ij}$, мкВ	Напряжение шума, $U_{\text{ш}ij}$, мкВ
1	0,180000	97,5	-12	-13	0,251189	0,223872
2	0,355000	99,1	-15	-17	0,177828	0,141254
3	0,690000	93	-10	-14	0,316228	0,199526
4	1,400000	91,2	-13	-17	0,223872	0,141254
5	2,800000	89,3	-17	-20	0,141254	0,100000

i	Коэф-т увеличения звукового давления, K_i	Напряжение сигнала, U_{cij}, мкВ	Напряжение сигнала, приведенного, $U_{\text{с.прив}.ij}$, мкВ	Напряжение поля сигнала на границе КЗ, E_{cij}, мкВ/м
1	37,583740	0,079742	0,002122	0,043837
2	45,185594	0,075620	0,001674	0,034577
3	39,810717	0,171735	0,004314	0,089128
4	57,543994	0,121579	0,002113	0,043653
5	65,313055	0,069834	0,001069	0,022091

i	Напряженность поля нормированного шума для стационарных ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м	Напряженность поля нормированного шума для возимых ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м	Напряженность поля нормированного шума для носимых ТСР, $E_{\text{ш.окт.н}ij}$, мкВ/м
1	0,01272792	0,03039564	0,06567086
2	0,01787456	0,04268637	0,09222542
3	0,02491987	0,05951132	0,12857633
4	0,03549648	0,08476939	0,18314728
5	0,05019960	0,11988202	0,25900937

i	Отношение «сигнал/шум» Δ_{ij} для стац. ТСР	Стац. ТСР. Норма выполняется?	Отношение «сигнал/шум» Δ_{ij} для воз. ТСР	Воз. ТСР. Норма выполняется?	Отношение «сигнал/шум» Δ_{ij} для нос. ТСР	Нос. ТСР. Норма выполняется?
1	3,444154	Нет	1,442211	Нет	0,667525	Нет
2	1,934441	Нет	0,810031	Нет	0,374921	Нет
3	3,576568	Нет	1,497658	Нет	0,693188	Нет
4	1,229779	Нет	0,514960	Нет	0,238348	Да
5	0,440069	Нет	0,184275	Да	0,085292	Да

Словесная разборчивость речи W для стац. ТСР	0,936329	Норма выполняется?	Нет
Словесная разборчивость речи W для воз. ТСР	0,759185	Норма выполняется?	Нет
Словесная разборчивость речи W для нос. ТСР	0,372150	Норма выполняется?	Нет

Вывод: при R=0,50 м и D=0,55 м Wстац=0,936329; Wвоз=0,759185; Wнос=0,372150. Все три значения превышают Wн=0,3. Октавный критерий Δ<0,3 нарушен в октавах 1–5 для стационарных, 1–4 для возимых и 1–3 для носимых ТСР. ВЧ акустоэлектрический канал требует мер защиты. Все превышения Uсш−Uш в исходных данных составляют 1–4 дБ; по ЛР № 4, с.7–8, при натурном контроле такие результаты требуют повторных измерений. Здесь выполнена расчётная оценка по выданному варианту.

Пример проверки организационной меры: при сохранении R=0,50 м увеличение расстояния принтера до границы КЗ до D=2,00 м даёт Kз=(2/0,5)²=16. Поле и линейные отношения сигнал/шум уменьшаются в 16/1,21=13,223140 раза. Получаются max(Δстац)=0,270478<0,3 и Wстац≈0,081018; возимые и носимые ТСР также удовлетворяют критериям. Перенос на 2 м является расчётной мерой для принятой модели; размещение в аудитории проверяется на следующем этапе.

4.4 Утечки за счет наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информационных побочных электромагнитных излучений ОТСС

По варианту 1 задания (с.12) рассматриваются наводки информативных ПЭМИ клавиатуры на отходящую цепь. Даны компоненты 6,25 и 4,11, пробег до границы КЗ Rкз=8 м и длина линии между А/Б l=5,25 м. В задании частоты подписаны в кГц, а в ЛР № 6 (с.10–11) для полностью совпадающей таблицы — в МГц. Ниже численные значения и единицы таблицы задания сохранены с примечанием; формулы расчёта пробега от частоты непосредственно не зависят.

В задании описание относится к цепи питания, а длина до КЗ названа длиной линии заземления. Для расчётной оценки используется заданный пробег исследуемой цепи 8 м. Тип линии должен быть окончательно согласован с её схемой; численные уровни и длины не изменяются.

Исходные данные представлены в таблице 4.4.1. В отличие от старого мониторного варианта расчёт не разделяется на фазу и ноль: в задании приведены две строки для клавиатуры.

Таблица 4.4.1 – Исходные данные клавиатуры (единицы частоты — по заданию)

Частота Fc, кГц*	Измеренное напряжение тест-сигнала и помех, $U_{с+ш}$, дБ	Измеренное среднеквадратическое значение напряжения помех в линиях, $U_{ш}$, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке А, U_1, дБ	Измеренное значение напряжения генератора в точке Б, U_2, дБ
6,25	8	1,25	11,2	3,2
4,11	6	1,12	10,6	2,8

Обработка результатов измерения проводится в следующем порядке:

1. Расчет значения напряжения сигнала в точке проведения измерений для каждой частотной компоненты:

$$U_{ci}[\text{дБ}] = 20 * lg\sqrt{10^{\frac{U_{С+Ш}[\text{дБ}]}{10}} - 10^{\frac{U_{Ш}[\text{дБ}]}{10}}}$$

2. Расчет показателя защищённости в точке проведения измерений для каждой из частотных компонент:

$$\text{П}_i[\text{дБ}] = U_{ci}[\text{дБ}] - U_{\text{ш}i}[\text{дБ}]$$

3. Расчет величины удельного коэффициента затухания наведенных сигналов в исследуемой цепи для каждой из частот:

$$K_y[\text{дБ}] = \frac{20 * lg\frac{U_1\,[\text{мкВ}]}{U_2\,[\text{мкВ}]}}{l}$$

4. Для исследуемой клавиатуры как отдельного ОТСС без видеоконтрольного устройства максимальная длина пробега вычисляется по соответствующей ветви методики ЛР № 6, с.8:

$$R_i[\text{м}] = \frac{\text{П}_i[\text{дБ}]}{K_y[\text{дБ/м}]}$$

Таблица 4.4.2 – Результаты расчета показателя противодействия ПЭМИН

Частота Fc, кГц*	Измеренное напряж	Измеренное средне-	Значение напряжения	Измеренное значение	Измеренное значени	Коэф-фициент удельного	Значение пробега токо-

	ение тест-сигнала и помех, $U_{с+ш}$, дБ	квадрати-ческое значение напряжения помех в линиях, $U_ш$, дБ	информа-тивной составляющей сигнала, $U_с$, дБ	напряжения генератора в точке А, U_1 , дБ	е напряжения генератора в точке Б, U_2 , дБ	затухания наведенных сигналов в цепи $K_у$, дБ/м	ведущих коммуникаций до границы КЗ, R_i, м
6,25	8	1,25	6,968849	11,2	3,2	1,523810	3,752995
4,11	6	1,12	4,292476	10,6	2,8	1,485714	2,135320

Вывод: Uс=[6,968849;4,292476] дБмкВ; $П_i$=[5,718849;3,172476] дБ; Ку=[1,523810;1,485714] дБ/м; R_i=[3,752995;2,135320] м. Максимальный пробег 3,752995 м меньше Rкз=8 м; для отдельной клавиатуры по принятой ветви методики условие защищённости исследуемой цепи выполняется. Этот вывод не является оценкой всего комплекса ПЭВМ с монитором.

Примечание к таблицам 4.4.1–4.4.2: * в ЛР № 6 те же частоты приведены в МГц; для выбора диапазона аппаратуры требуется уточнение единиц задания. Если объектом исследования считается весь комплекс с видеоконтрольным устройством, применяется другая формула $R_i=(П_i+10)/Ку$. Контрольный расчёт даёт 10,315495 и 8,866090 м, то есть обе величины превышают 8 м; защищённость по этой ветви не обеспечивается. При смене объекта исследования вывод необходимо изменить.